

ARM NEON intrinsics整理

目录

- [NEON使用方式](#)
- [NEON intrinsics](#)
 - [向量数据类型](#)
- [intrinsics函数格式](#)
- [参考资料](#)

NEON使用方式

根据[官网](#)介绍，使用NEON技术主要有以下四种方法：

1. 基于NEON的优化库(Neon-enabled libraries)
2. 自动向量化编译选项(Auto-vectorization)
3. NEON intrinsics
4. NEON assembler

根据优化程度需求不同，第4种最为底层，若熟练掌握效果最好，开发中会配合第3种一起使用。首先简要介绍前两种手段。

- **Libraries**：在特定应用场景下，基于ARM CPU和GPU进行深度优化的底层函数的集合，可以直接在程序中调用。
 - **Ne10**：一个ARM的开源项目，提供数学运算、图像处理、FFT函数等。
- **Auto-vectorization**：编译器可以自动分析代码并确定是否有使用Neon优化性能的机会。支持NEON自动向量化的编译器包括Arm编译器、LLVM、Clang以及GCC。
 - 在GCC编译选项中加入自动向量化选项有利于C代码生成NEON代码，如 `-ftree-vectorize`。

在日常开发中，更多的是使用第3、4种方式来使用NEON技术。

NEON intrinsics

相比于NEON汇编指令，NEON Intrinsics是一种更简单的编写NEON代码的方法，NEON Intrinsics类似于C函数调用，在编译时由编译器自动替换为相应的汇编指令，使用时仅需要包含头文件 `arm_neon.h` 即可。

向量数据类型

- 非结构化向量数据格式
`<type><elmsize>x<number_of_lanes>_t`
- 结构化向量数据格式
`<type><elmsize>x<number_of_lanes>x<length_of_array>_t`

- `<type>` 数据类型，如 int、uint、float、poly；
- `<elmsize>` 元素大小，如8/16/32/64；
- `<number_of_lanes>` 通道数；
- `<length_of_array>` 数组中元素个数；

例如，int16x8_t就是一个包含8个lane通道的向量，每个lane通道存储一个有符号16位整型数据。int16x8x4_t就是一个大小为4的向量数组，每个向量包含8个lane通道数据，每个lane通道存储一个有符号16位整型数据。

intrinsics函数格式

- intrinsics函数命名类似于NEON汇编语法的命名方案，熟悉汇编指令可以方便的在两者间进行切换：

`v<mod><opname><shape><flags>_<type>`

- `<mod>`
 - **q**: 表示饱和计算；
 - **h**: 表示折半计算；
 - **d**: 表示加倍计算；
 - **r**: 表示舍入计算；
 - **p**: 表示pairwise计算；
- `<opname>` 表示具体操作，例如add、sub等
- `<shape>` 表示数据处理指令的类型
 - **l**: long，表示输出向量的元素长度是输入长度的2倍；
 - **n**: narrow，表示输出向量的元素长度是输入长度的1/2倍；
 - **w**: wide，表示第一个输入向量和输出向量类型一样，且是第二个输入向量元素长度的2倍；
 - **_high**: AArch64专用，且和l/n搭配使用；
 - 使用l时，表示输入向量只有高64bits有效；
 - 使用n时，表示输出只有高64bits有效；
 - **_n**: 表示有标量参与向量计算；
 - **_lane**: 指定向量中某个通道的数据参与向量计算；
- `<flags>`
 - **q**: 表示使用128bits的向量，否则使用64bits的向量；
- `<type>` 表示通道的数据类型，有u8、s8、u16、s16、f16、u32、s32、f32、f64

参考资料

- 需要使用NEON汇编指令对应的intrinsics函数时，查阅官网即可，地址如下：

[https://developer.arm.com/architectures/instruction-sets/intrinsics/#f:@navigationhierarchiessimdisa=\[Neon\]](https://developer.arm.com/architectures/instruction-sets/intrinsics/#f:@navigationhierarchiessimdisa=[Neon])

- 查阅intrinsics更具体的细节，可参考官网文档：

<https://developer.arm.com/documentation/ih0073/h/?lang=en>